
Trabajo Práctico N° 1- Parte B

Objetivos

- ✓ Programar y simular autómatas basados en PLC.
- ✓ Trabajar de manera colaborativa.

Metodología de Desarrollo

- ✓ Los aspectos conceptuales a aplicar son tratados, durante las clases de teoría. En algunos casos, requieren de cierto estudio adicional. Los aspectos más pragmáticos y operativos son abordados durante las jornadas dedicadas a la práctica.
- ✓ La resolución de esta parte del TP, puede hacerse de manera individual o en equipos reducidos. En el segundo caso, es importante la participación (asistencia) de cada integrante del grupo en las prácticas. El nombre, apellido y legajo de cada integrante debe estar incluido en el/los informe/s.
- ✓ A pesar de ello, se recomienda intentar la resolución de cada consigna de manera individual. En caso de obtenerse programas diferentes para la misma consigna, informar la que a su criterio sea mejor.
- ✓ La documentación a entregar debe estar íntegramente desarrollada mediante las aplicaciones y herramientas que sean convenientes.
- ✓ El contenido del informe a presentar debe responder al mismo formato usado en la primera parte de este TP.
- ✓ Deberán considerarse las directivas complementarias asignadas durante el cursado.

Fechas de Entrega, Exposición y Evaluación

Este trabajo práctico es de aprendizaje.

Una vez resuelto y confeccionado el informe (que incluye las partes A B), debe realizar su entrega en el aula virtual.

Se sugiere su elaboración durante el período dedicado a su tratamiento, por corresponder a temas incluidos en la primera evaluación práctica. Sin embargo, posee fecha límite hasta 2 semanas antes del fin del cursado de la asignatura.

Bibliografía y Software

- ✓ Libros indicados en el programa de estudio.
- ✓ Manuales, FAQs y foros ligados a los productos software específicos usados.
- ✓ Guías de clase y documentos digitales anexos provistos por la cátedra.

Consignas Específicas

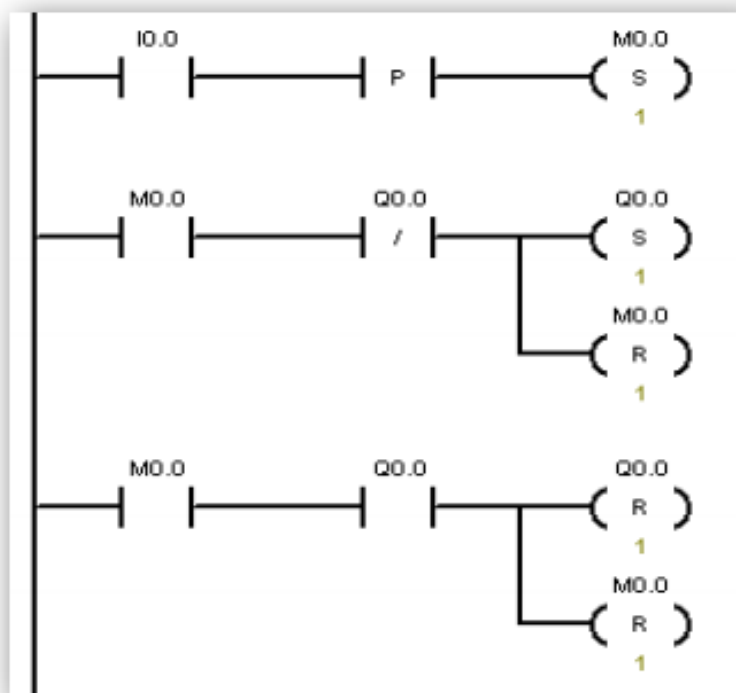
Todos los programas deben ser resueltos usando LD.

En todos los casos pruebe su solución realizando la simulación.

Trace las curvas que muestren su comportamiento, considerando diferentes combinaciones para las entradas que correspondan.

Cada consigna debe ser resuelta como un proyecto diferente. En cada caso, use secciones diferentes propias al problema.

- 1) Observe con atención la representación/implementación del primer escalón y luego programe el siguiente circuito, .

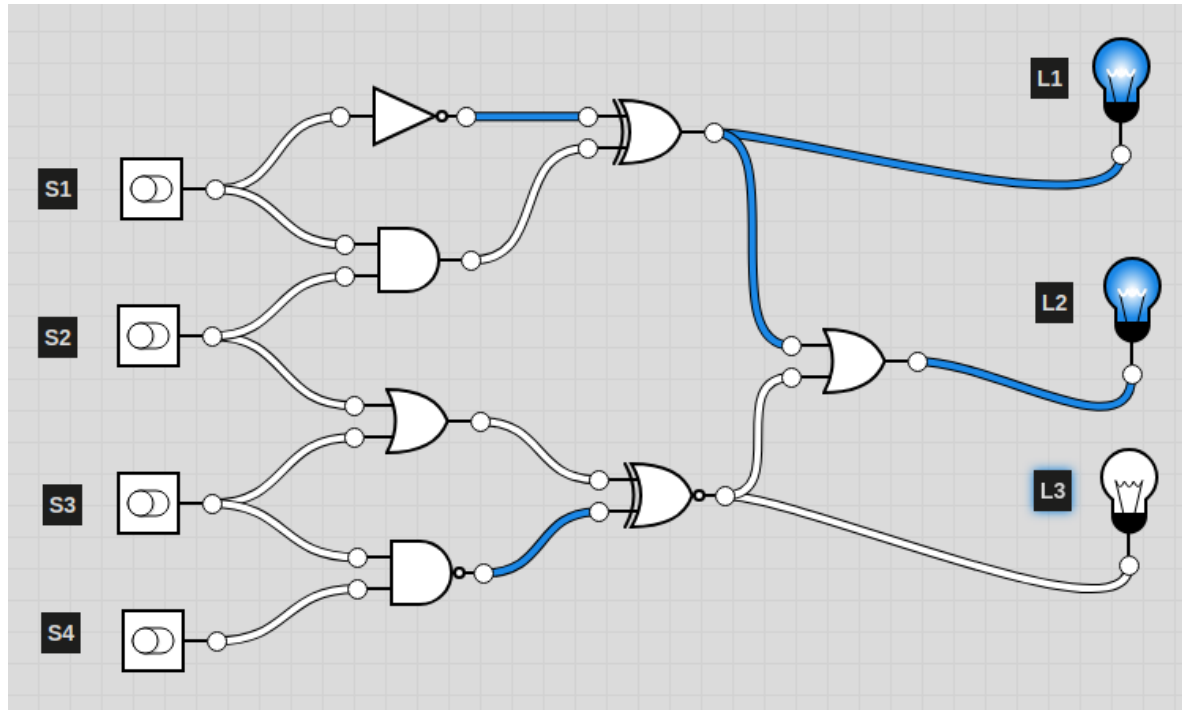


Simule el comportamiento, teniendo en cuenta que la entrada responde a un pulsador sin retención.

Obtenga el diagrama de tiempo, analice y describa el comportamiento del mismo.

- 2) Implemente en lógica de contactos el siguiente circuito expresado mediante símbolos de compuertas lógicas.

Determine (e informe) cada combinación que enciende alguna de las lámparas.



- 3) Este programa contempla sólo 3 secciones de un automatismo mayor:

Segmento A

- Encender la lámpara LAMP1 cuando se mantengan pulsados INT1 o INT2 pero no cuando lo estén ambos.
- Encender la lámpara LAMP2, cuando se encuentren pulsados los interruptores INT1 e INT2 mientras INT3 permanece sin accionar.

Segmento B

- Encender las lámparas LAMP3 y LAMP4 cuando los interruptores INT1, INT2 e INT3 permanezcan sin accionar e INT4 se encuentre accionado, o bien cuando INT5 e INT6 se encuentren pulsados pero no INT4.

Segmento C

- Para los interruptores INT1 e INT2 considerar que se activan o desactivan marcas asociadas, en función de la activación o no del interruptor correspondiente.
- De manera exclusiva se enciende una lámpara LAMP0 cuando se activan INT1 o INT2.